PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Réduction de Jordan et couples de matrices

I. Questions préliminaires

Notations. Tous les espaces vectoriels sont sur $\mathbb{C}$. Pour des matrices carrées $M_1, \dots, M_s$, $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$ est la matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $M_1, \dots, M_s$. Le bloc de Jordan de taille r est la matrice $J_r \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux d'indice $(j+1, j)$, $1 \leqslant j \leqslant r-1$, qui valent 1 ; $J_1 = (0)$.

1. **Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable.** Soit V de dimension finie, h un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par h. On note $h_W : W \to W$, $v \mapsto h(v)$. Démontrer que si h est diagonalisable, alors h_W est aussi diagonalisable.

2. **Un invariant matriciel.** Pour une matrice carrée M et $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\delta_k(M) = -\dim\ker M^{k-1} + 2\dim\ker M^k - \dim\ker M^{k+1}$.

   a) Démontrer que si M et M' sont semblables, alors $\delta_k(M) = \delta_k(M')$ pour tout k.

   b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\delta_k(J_r)$ vaut 1 si $k = r$ et 0 sinon.

   c) Soient M_1, M_2 carrées et $M = \operatorname{diag}(M_1, M_2)$. Démontrer que $\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2$, puis que $\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2)$ pour tout k. (Ces relations s'étendent à $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$.)

II. Algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent

L'espace des polynômes de Laurent $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$ est le sous-espace de $\mathbb{C}(X)$ engendré par $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$. On note $D = X^{-1}\mathbb{C}[X^{-1}]$ le sous-espace engendré par la famille libre $(X^{-j})_{j\in\mathbb{N}^*}$: c'est un supplémentaire de $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{C}[X^{\pm 1}] = D \oplus \mathbb{C}[X]$. On note $\Pi : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$ la projection sur D parallèlement à $\mathbb{C}[X]$: si $F = \sum_{k=-p}^{q} f_k X^k$, alors $\Pi(F) = \sum_{k=-p}^{-1} f_k X^k$.

1. **L'application linéaire $\hat{\xi}$ et l'endomorphisme ξ.** On note $\hat{\xi} : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$, $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$, et $\xi = \hat{\xi}_D$ l'endomorphisme de D induit.

   a) Soit $F \in \mathbb{C}[X^{\pm 1}]$. Démontrer que $\hat{\xi}(\Pi(F)) = \hat{\xi}(F)$.

   b) Soit P un polynôme et $F \in D$. Démontrer que $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$.

2. **Image et noyau des puissances de ξ.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que ξ^n est surjectif et donner une base du noyau de ξ^n.

3. **Sous-espaces cycliques.** Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que le plus petit sous-espace D_r de D contenant X^{-r} et stable par ξ admet pour base $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$. Écrire la matrice de ξ_{D_r} dans cette base.

III. Prolongements compatibles

D, Π et ξ sont ceux de la partie II. Soit V de dimension finie muni d'un endomorphisme u **nilpotent**. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par u et une application linéaire $\varphi : W \to D$ tels que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Pour $W' \supset W$ stable par u, on dit que φ admet un prolongement à W' compatible avec u s'il existe $\varphi' : W' \to D$ linéaire telle que (i) $\varphi'_{|W} = \varphi$; (ii) $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$. Le but est de montrer que φ admet un prolongement à V compatible avec u.

1. **Prolongement donné par un vecteur.** On suppose $W \subsetneq V$ et on fixe $v \in V \setminus W$.

   a) Vérifier que $I = \{P \in \mathbb{C}[X] : P(u)(v) \in W\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

   b) Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $X^n \in I$. En déduire que I est engendré par un monôme X^r.

   c) Soit $W' = \{P(u)(v) + w,\ P \in \mathbb{C}[X],\ w \in W\}$. Vérifier que W' contient W et v et qu'il est stable par u.

   On note $G_v = \varphi(u^r(v))$.

   d) Démontrer qu'il existe $F_v \in D$ tel que $G_v = \xi^r(F_v)$.

   e) Soit P un polynôme et $w \in W$. Démontrer que si $P(u)(v) = w$, alors $P(\xi)(F_v) = \varphi(w)$.

   f) Soit $x \in W'$, écrit $x = P(u)(v) + w$. Démontrer que $\varphi'(x) = P(\xi)(F_v) + \varphi(w)$ ne dépend que de x, et que φ' est un prolongement de φ à W' compatible avec u (on admet que φ' est linéaire).

2. **Prolongement à V.** Démontrer que φ admet un prolongement ψ à V compatible avec u.

IV. Décomposition des endomorphismes nilpotents

Soit V de dimension finie et u un endomorphisme de V nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit v_0 tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace W qu'elle engendre est stable par u. Écrire la matrice de u_W dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, φ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec u.

   c) Vérifier que l'image de ψ est contenue dans le noyau de ξ^n.

   d) Démontrer que le noyau de ψ est un supplémentaire de W stable par u.

2. **Existence.** Soit u nilpotent sur V de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de V, un entier s et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de u soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que s et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de u, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.

V. Version « graduée » du théorème de décomposition

On se donne V de dimension finie, u nilpotent sur V, un entier $N \geqslant 1$, $\zeta = e^{2i\pi/N}$, et un endomorphisme inversible h tel que $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$.

1. **Propriétés de h.**

   a) Démontrer que h est diagonalisable.

   b) Pour $0 \leqslant j < N$, on note $V_j = \ker(h - \zeta^j \mathrm{id}_V)$ et $V_N = V_0$. Vérifier que $u(V_j) \subset V_{j+1}$.

   c) Calculer, pour $k \in \mathbb{Z}$, $h^k \circ u \circ h^{-k}$ et, pour $l \in \mathbb{N}$, $h \circ u^l \circ h^{-1}$.

2. **Recherche d'un supplémentaire stable.** Soit W stable par u et h, admettant un supplémentaire W' stable par u. Soit p le projecteur sur W parallèlement à W'.

   a) Vérifier que u et p commutent.

   On note $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$.

   b) Démontrer que l'image de $\overline{p}$ est incluse dans W et que $\overline{p}(w) = w$ pour $w \in W$.

   c) En déduire que $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

   d) Démontrer soigneusement que $\overline{p}$ commute avec u et h.

   e) En déduire que le noyau de $\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et h.

3. **Version graduée.**

   a) Soit n l'indice de u. Démontrer qu'il existe un vecteur propre v de h tel que $u^{n-1}(v) \neq 0$.

   b) Démontrer qu'il existe une base de V où les matrices de u et h sont diagonales par blocs, de blocs respectifs J_r et $D_{r,a} = \mathrm{diag}(\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+r-1})$, $r \in \mathbb{N}^*$, $a \in \{0, \dots, N-1\}$. On appelle (r, a) le *type* du couple $(J_r, D_{r,a})$.

4. **Un exemple.** On suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}_V) = \{0\}$. D'après 11b, u équivaut aux deux applications $u_1 : V_1 \to V_2$ et $u_2 : V_2 \to V_3$ induites.

   a) Vérifier que $u^3 = 0$.

   b) Construire des couples (u, h) qui donnent lieu à six types différents de couples $(J_r, D_{r,a})$.

   c) Démontrer que le nombre de blocs de chaque type est déterminé par les dimensions $d_j = \dim V_j$ $(1 \leqslant j \leqslant 3)$ et les rangs $r_1 = \mathrm{rg}\, u_1$, $r_2 = \mathrm{rg}\, u_2$, $r_{21} = \mathrm{rg}(u_2 \circ u_1)$.

VI. Classification des couples de matrices rectangulaires

On fixe $m, n \in \mathbb{N}^*$. Deux couples (A, B) et (A', B') de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ sont simultanément équivalents s'il existe $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ linéaires et des bases $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$ de $\mathbb{C}^m$, $\mathbf{f}, \mathbf{f}'$ de $\mathbb{C}^n$ telles que A, A' soient les matrices de α dans $(\mathbf{e}, \mathbf{f})$, $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ et B, B' celles de β dans $(\mathbf{f}, \mathbf{e})$, $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$.
On pose $M_{A,B} = \begin{pmatrix} 0_m & B \\ A & 0_n \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$.

1. **Une réduction.** Démontrer que sont équivalentes : (i) (A, B) et (A', B') sont simultanément équivalents ; (ii) il existe $P \in GL_m(\mathbb{C})$, $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$; (iii) il existe $R \in GL_{m+n}(\mathbb{C})$ avec $M_{A',B'} = RM_{A,B}R^{-1}$ et $H = RHR^{-1}$.

   On fixe désormais A, B et on note $M = M_{A,B}$.

2. **Décomposition.**

   a) Calculer H^2, HMH^{-1} et, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $HP(M)H^{-1}$.

   b) Démontrer que si λ est valeur propre de M, alors $-\lambda$ aussi, avec la même multiplicité.

c) On écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$. Justifier que $\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M)$ et que ces sous-espaces sont stables par H.

(M, H) et (M', H') sont *simultanément semblables* s'il existe R inversible avec $M' = RMR^{-1}$ et $H' = RHR^{-1}$.

3. **Cas nilpotent.** On suppose M nilpotente. Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs de blocs $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}$, avec $|r-s| \leqslant 1$ et (A_0, B_0) l'un des quatre couples : $A_0 = (I_s\ 0) \in \mathcal{M}_{s,s+1}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{s+1,s}$;

$A_0 = I_r$, $B_0 = J_r$; $A_0 = J_r$, $B_0 = I_r$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r+1,r}$, $B_0 = (I_r\ 0) \in \mathcal{M}_{r,r+1}$.

4. **Cas inversible.** On suppose M inversible.

a) Démontrer que $m = n$ et que A et B sont inversibles.

b) Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs, de blocs de taille paire $\begin{pmatrix} 0_r & B_1 \\ A_1 & 0_r \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix}$, avec $A_1 = I_r$ et $B_1 = \lambda I_r + J_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.